# Factorización LU

Martin Gaviria

August 2026

## 1 Introducción

### 1.1 ¿Qué problema resuelve el método?

El método de "Factorización LU" es utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales $Ax = b$ de matrices cuadradas $A_{n\times n}$.

### 1.2 Idea principal

Para realizar este método se parte de una matriz cuadrada $A_{n\times n}$ que se buscará representar de la forma

$$A = LU$$

siendo $L$ una matriz triangular inferior (*Lower Triangular Matrix*) y $U$ una matriz triangular superior (*Upper Triangular Matrix*). Además, estas 2 matrices $L$ y $U$ conservan la información de las operaciones de línea realizadas para $A$ por medio del método de eliminación Gaussiana.

### 1.3 Importancia del método

Dentro del campo de la computación, el método de "Factorización LU" es utilizado para facilitar los procesos de resolución de sistemas lineales, permitiendo calcular determinantes y matrices inversas asociadas a dichos problemas más rápido que con la "Eliminación Gaussiana". Como resultante, se disminuye tanto la carga computacional como el tiempo.

# 2 Desarrollo matemático

## 2.1 Deducción paso a paso

Sea $A_{n\times n}$ una matriz cuadrada, y sean $x_{n\times 1}, b_{n\times 1}$ 2 vectores, tales que:

$$Ax = b$$

### 2.1.1 Caso 1: $A = LU$

Partiendo del método de Eliminación de Gauss, se define

$$E_i, i = 1, 2, \ldots, N$$

a las matrices elementales (que representan operaciones de tipo I (sumas y restas de filas) que, preoperando a $A$, la llevan a su forma de matriz triangular superior $U$, de tal forma que:

$$E_N \ldots E_1 A = U$$

Como $U = E_N \ldots E_1 A$, entonces se define a

$$L = E_1^{-1} \ldots E_N^{-1}$$

(que será triangular inferior unitaria, por estar compuesta de las inversas de matrices elementales) de tal forma que, preoperando L en ambos lados:

$$LU = E_1^{-1} \ldots E_N^{-1} E_N \ldots E_1 A$$

Como $M^{-1}M = I \forall M$ *no singular* (que no tiene inversa),

$$\Rightarrow LU = A$$

Reemplazando en la ecuación original:

$$LUx = b$$

y se define

$$Ux = y \Rightarrow Ly = b$$

Como L es triangular inferior, se puede resolver el sistema por "Sustitución para Adelante". Es decir:

$$Ly = b \Rightarrow \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} l_{11}y_1 & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ l_{21}y_1 & l_{22}y_2 & \cdots & \vdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ l_{n1}y_1 & l_{n2}y_2 & \cdots & l_{nn}y_n & b_n \end{array}\right]$$

De esto se tiene:

$$y_1 = \frac{b_1}{l_{11}}$$

$$y_2 = \frac{b_2 - l_{21}y_1}{l_{22}}$$

$$\vdots$$

$$y_n = \frac{b_n - l_{n,n-1}y_{n-1} - \cdots - l_{n1}y_1}{l_{nn}} = \frac{b_n - \sum_{i=1}^{n} l_{n,i}y_i}{l_{nn}}$$

Con esto, se despejan los valores de $y$, obteniendo así los valores que solucionan (por medio de "Sustitución para atrás") la ecuación

$$Ux = y$$

.

Luego, habiendo obtenido los valores indiciales de $y$, se obtienen los valores de x por medio de "Sustitución hacia atrás":

$$Ux = y \Rightarrow \begin{bmatrix} u_{11} & u_{1,2} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} u_{11}x_1 & u_{1,2}x_2 & \cdots & u_{1n}x_n & y_1 \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} & y_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn}x_n & y_n \end{array}\right]$$

Y así:

$$x_n = \frac{y_n}{u_{nn}}$$

$$x_{n-1} = \frac{y_{n-1} - u_{n-1,n}x_n}{u_{n-1,n-1}}$$

$$\vdots$$

$$x_1 = \frac{y_1 - u_{12}x_2 - \cdots - u_{1n}x_n}{u_{11}} = \frac{y_1 - \sum_{i=1}^{n} u_{1,i}y_i}{u_{11}}$$

Con esto, se obtiene el valor de los índices de $x$ que resuelven la ecuación $Ax = b$ dado $A = LU$.

Nota:

Si A es invertible, entonces $L$ y $U$ son únicas.

### 2.1.2 Caso 2: $PA = LU$

El caso anterior no funciona para todas las matrices cuadradas invertibles (por ejemplo, el proceso anterior no funciona para matrices con $u_{ii} = 0$), por lo que se tiene que hacer uso de permutaciones de cambios de filas para formar una ecuación que satisfaga $M = LU$. A la matriz que represente ese tipo de operaciones se la define como $P$ y se le llama "*Matriz de permutación*".

Preoperando $P$ para $A$, se buscan las 2 matrices triangulares $L$ y $U$ tal que resulten en la ecuación:

$$PA = LU$$

A esta ecuación se la conoce como "*Factorización LU Parcial*".

$$PA = LU$$

Tras lo establecido en el caso anterior,

$$U = E_N \cdots E_1 PA \Rightarrow L = (E_N \cdots E_1)^{-1} = E_1^{-1} \cdots E_N^{-1})$$

$$\Rightarrow PAx = Pb = LUx = Pb$$

$$Ly = Pb, y = Ux$$

## 2.2 Condiciones de aplicación

Para poder realizar este método, por la construcción del mismo, $A$ tiene que ser una matriz cuadrada para que $A = LU$ y $PA = LU$.

Además, para que $L$ y $U$ sean únicas, es necesario qeu $A$ sea invertible.

## 2.3 Ventajas y limitaciones: LU

### 2.3.1 Ventajas:

·Para matrices arbitrarias $M_{n\times n}$, el método se tarda $O(2n^2)$ operaciones para completarse, que, si $n > 3$ para el número de filas, se tarda menos que la eliminación gaussiana, que contaría con $O(\frac{2n^3}{3}$ operaciones.

·Compacta la información de los procesos de eliminación Gaussiana en 2 matrices, volviendo las operaciones requeridas para resolver los sistemas más sencillas.

·Es un método directo para resolución de sistemas de ecuaciones lineales, por lo que no requiere cumplir con criterios de convergencia para funcionar.

### 2.3.2 Limitaciones:

·No siempre presenta soluciones, pues hay matrices $U$ para $A$ que pueden tener ceros en su diagonal, lo que rompe el sistema establecido arriba

·Presenta errores de redondeo para cambios de valores pequeños (por ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \pm \epsilon \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \epsilon > 0$$

) que pueden resultar en fallas de la implementación del método o en soluciones completamente diferentes a las correctas.

## 2.4 Ventajas y limitaciones: PLU

### 2.4.1 Ventajas:

·Existe siempre que A sea cuadrada e invertible.

·Es menos propenso a errores de redondeo, lo que lo hace favorable ante la eliminación Gaussiana o el método de factorización LU clásico (sin permutaciones).

·Una vez hallados $L$ y $U$, los procesos de sustitución hacia adelante toman $O(2n^2)$ operaciones.

### 2.4.2 Limitaciones:

·Para $det(A) = 0$, ninguno de los métodos de factorización LU funciona, pues se crean sistemas incongruentes o con soluciones infinitas.

·Si bien es más estable que el método de factorización LU y el método de eliminación Gaussiana, sigue siendo propenso a cometer errores de redondeo.

El método de Factorización LU posee los mismos problemas computacionales que la Eliminación Gaussiana. Sin embargo, su variante PLU (*Partial LU Decomposition*) no presenta dichos errores de redondeo y es más estable a la hora de su implementación.

# 3 Algoritmo

# 4 Implementación en Python

# 5 Ejemplo

# 6 Aplicación física